정적분과 급수

고3 수학 · 미적분2적분법 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 $f(x) = x^2$에 대하여 $n = 4$일 때 $\Sigma_{k=1}^{4} (k/4)^2 \times 1/4$의 값을 구하고, n을 한없이 크게 하면 어떤 값에 가까워지는지 쓰세요.

2 다음 급수의 극한을 정적분으로 나타내고 값을 구하세요.

$$\lim_{n \to \infty} \Sigma_{k=1}^{n} \frac{1}{n}\{(\frac{k}{n})^2 + 2 \times \frac{k}{n}\}$$

3 다음 급수의 극한을 정적분으로 나타내고 값을 구하세요. (폭과 끝을 먼저 쓰세요.)

$$\lim_{n \to \infty} \Sigma_{k=1}^{n} \frac{2}{n}(\frac{2k}{n})^2$$

4 “각 항 $(k/n)^3 \times 1/n$이 0에 가까워지므로 합의 극한도 0이다.”라는 말이 틀린 까닭을 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 $n \to \infty$일 때 다음 급수의 극한을 구하세요.

① $\sum_{k=1}^{n} (1/n)(k/n)^4$

② $\sum_{k=1}^{n} 1/(n+k)$

③ $\sum_{k=1}^{n} (3/n)(3k/n)^2$